

试卷编号: _____

诚信考试，诚信做人。

姓名: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

学院: _____

线

订

装

广东工业大学考试试卷 (B 卷)

20 21 — 20 22 学年度第 2 学期

课程名称: 复变函数 学分 2 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

注: 1. 试题中的闭曲线如无特殊说明均默认为正向; 2. 试题中 i 表示虚数单位.

一、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、复数 $\frac{(\cos 5\theta + i \sin 5\theta)^2}{(\cos 3\theta - i \sin 3\theta)^2}$ 的指数表示式是 $e^{16\theta i}$.

2、函数 $w = \frac{1}{z}$ 把 z 平面上的曲线 $x^2 + y^2 = 4$ 映射为 w 平面上的曲线 $u^2 + v^2 = \frac{1}{4}$ (曲线方

程), 其中 $z = x + iy, w = u + iv, x, y, u, v \in R$.

3、 $\oint_{|z|=1} \frac{e^{iz}}{z} dz = 2\pi i$.

4、 $e^{\frac{5}{2}\pi i} = i$.

5、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 (z-1)^n$ 的收敛圆为 $|z-1| < 1$.

二、单选题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1、满足不等式 $|z-2| + |z+2| \leq 6$ 所表示的区域为 (C).

(A) 有界区域

(B) 无界区域

(C) 有界闭区域

(D) 无界闭区域

2、级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6+5i)^n}{8^n}$ (D).

(A) 收敛但非绝对收敛

(B) 发散

(C) 绝对收敛但非收敛

(D) 绝对收敛

3、若函数 $f(z) = x^2 + 2xy - y^2 + i(y^2 + axy - x^2)$ 在复平面内处处解析, 则常数 $a =$ (C).

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -2

4、设 C 为圆周 $|z| = 2$, 方向为正向, 则积分 $\oint_C \frac{\sin z}{(z - \pi/2)^2} dz =$ (A).

- (A) 0 (B) $8\pi i$ (C) $2\pi i$ (D) 1

5、设 $f(z) = \sin z$, 则下列命题中 不正确 的是 (C).

- (A) $f(z)$ 在复平面上处处解析 (B) $f(z)$ 以 2π 为周期

- (C) $f(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2}$ (D) $|f(z)|$ 是无界的

三、(8 分) 求 $1^{\sqrt{2}}$ 的值.

解: $1^{\sqrt{2}} = e^{\sqrt{2}Ln1}$ 2 分

$$= e^{\sqrt{2}[\ln 1 + i(0 + 2k\pi)]} \quad \text{.....4 分}$$

$$= e^{2\sqrt{2}k\pi i} \quad \text{.....6 分}$$

$$= \cos(2\sqrt{2}k\pi) + i \sin(2\sqrt{2}k\pi), k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad \text{.....8 分}$$

四、(12 分) 设 C 为正向圆周 $|z| = 3$, 求积分 $\oint_C \frac{e^z}{z(z^2 - 1)} dz$.

解: 函数 $\frac{e^z}{z(z^2 - 1)}$ 在 $|z| < 3$ 内有三个奇点 $-1, 0, 1$. 在 C 内作既不包含也不相交的三个圆 C_1, C_2, C_3 分别包含

$-1, 0, 1$ 3 分

$$\oint_C \frac{e^z}{z(z^2 - 1)} dz = \oint_{C_1} \frac{e^z}{z(z^2 - 1)} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z(z^2 - 1)} dz + \oint_{C_3} \frac{e^z}{z(z^2 - 1)} dz \quad \text{..... 5 分}$$

$$= \oint_{C_1} \frac{e^z}{z(z-1)} dz + \oint_{C_2} \frac{e^z}{z^2-1} dz + \oint_{C_3} \frac{e^z}{z(z+1)} dz \quad \text{..... 8 分}$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{e^z}{z(z-1)} \Big|_{z=-1} + 2\pi i \cdot \frac{e^z}{z^2-1} \Big|_{z=0} + 2\pi i \cdot \frac{e^z}{z(z+1)} \Big|_{z=1} \quad \text{..... 10 分}$$

$$= 2\pi i \left(\frac{e^{-1}}{2} - 1 + \frac{e^1}{2} \right) = \pi i (e + e^{-1} - 2). \quad \text{..... 12 分}$$

五、(10 分) 设 C 为正向圆周 $|z| = \sqrt{3}$, $f(z) = \int_C \frac{3\xi^2 + 7\xi + 1}{\xi - z} d\xi$, 求 $f'(1+i)$.

解: 根据柯西积分公式知, 当 z 在 C 内时, 有

$$f(z) = 2\pi i \cdot (3\xi^2 + 7\xi + 1) \Big|_{\xi=z} = 2\pi i(3z^2 + 7z + 1). \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\text{故 } f'(z) = 2\pi i(6z + 7). \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

而 $1+i$ 在 C 内,

$$\text{所以 } f'(1+i) = 2\pi i[6(1+i) + 7] = 2\pi(-6 + 13i). \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

六、(15 分) 证明 $v = \frac{y}{x^2 + y^2}$ 是调和函数, 并求一解析函数 $f(z) = u + iv$ 使 $f(2) = 0$.

证明:

$$v_x = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2}, v_y = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, v_{xx} = \frac{8x^2y}{(x^2 + y^2)^3} - \frac{2y}{(x^2 + y^2)^2}, v_{yy} = \frac{8y^3}{(x^2 + y^2)^3} - \frac{6y}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{因为 } v_{xx}, v_{yy} \text{ 连续且 } v_{xx} + v_{yy} = 0. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } v = \frac{y}{x^2 + y^2} \text{ 是调和函数.} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$\therefore f'(z) = u_x + iv_x = v_y + iv_x = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} + i \cdot \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2 - 2ixy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{(\bar{z})^2}{(z\bar{z})^2} = \frac{1}{z^2}, \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

$$\therefore f(z) = \int \frac{1}{z^2} dz = -\frac{1}{z} + c. \quad \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$\text{由 } f(2) = 0 \text{ 得: } c = \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 14 \text{ 分}$$

$$\text{故 } f(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}. \quad \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

七、(15 分) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 分别在下列圆环域:

- (1) $0 < |z| < 1$; (2) $1 < |z| < 2$; (3) $2 < |z| < +\infty$

内展开为洛朗级数.

$$\text{解: } f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

(1) 在圆环 $0 < |z| < 1$ 内, $|z| < 1, \left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 所以

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{1-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^n$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} - \left(-\sum_{n=0}^{\infty} z^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

(2) 在圆环 $1 < |z| < 2$ 内, $\left|\frac{1}{z}\right| < 1, \left|\frac{z}{2}\right| < 1$, 所以

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$$

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}. \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

(3) 在圆环 $2 < |z| < +\infty$ 内, $\left|\frac{1}{z}\right| < 1, \left|\frac{2}{z}\right| < 1$, 所以

$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}}$$

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}$$

$$\therefore f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{z^{n+1}}. \quad \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$